

0.1 整函数与亚纯函数

定理 0.1

设 f 为一整函数, 则

- (1) $z = \infty$ 为 f 的解析点或可去奇点的充要条件是 f 一定是常数.
- (2) $z = \infty$ 为 f 的一个 m 阶极点的充要条件是 f 是一个 m 次多项式.



证明 Show/Hide Proof

- (1) 充分性显然, 只证必要性. 由于 f 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上全纯, 即 f 为整函数, 则由 ?? 知 f 在 $\mathbb{C}$ 上有 Taylor 展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n. \quad (1)$$

下面根据无穷远点的不同情形分情况讨论:

- (i) 若无穷远点为 f 的可去奇点, 根据 ??, 在无穷远点的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内, f 的 Laurent 展开式只含有常数项和负幂次项, 即无正幂次项.

- (ii) 若 f 在无穷远点处全纯, 这等价于函数 $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$ 在 $w = 0$ 处全纯. 因而 $g(w)$ 在 0 的某邻域内有

Taylor 展开式 $g(w) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n$. 代入 $z = \frac{1}{w}$ 可得

$$f(z) = g\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n}, \quad R < |z| < +\infty.$$

这说明 f 在无穷远点去心邻域内的 Laurent 展开同样不含正幂次项.

综合上述两种情形可知, 在无穷远点的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内, f 的 Laurent 展开式中所有 z 的正幂次项系数必须全部为零. 再结合(1)式和 Laurent 展开式的唯一性可知

$$a_1 = a_2 = \cdots = 0.$$

从而 $f(z) = a_0$ 恒成立, 即 f 必为常数.

- (2) 充分性显然, 只证必要性. 如果无穷远点是整函数 f 的一个 m 阶极点, 那么根据定理????, 它在无穷远点邻域中的 Laurent 展开式除去一个 m 次多项式外只有负次幂的项, 因此在展开式(?)中必须有

$$a_{m+1} = a_{m+2} = \cdots = 0,$$

所以 f 是一个 m 次多项式.

□

定义 0.1

不是常数和多项式的整函数称为**超越整函数**.



注 如 $e^z, \sin z, \cos z$ 等, 都是超越整函数.

命题 0.1

无穷远点一定是超越整函数的本性奇点.



证明 Show/Hide Proof

反证, 设 f 是超越整函数, 若无穷远点不是 f 的本性奇点, 则当 f 在无穷远点全纯或无穷远点是 f 的可去奇点时, 由定理 0.1 可知 f 为一个常数. 当无穷远点是 f 的 m 阶极点时, 由定理 0.1(2) 可知 f 是一个 m 次多项式. 这与 f 是超越整函数矛盾!

□

定义 0.2

如果 f 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上除去极点外没有其他奇点的单值全纯函数, 就称 f 是一个亚纯函数.

命题 0.2

- (1) 整函数是亚纯函数.
(2) 有理函数

$$f(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$$

也是亚纯函数, 这里, P_n 和 Q_m 是两个既约的多项式.

证明 Show/Hide Proof

命题 0.3

无穷远点或是有理函数的可去奇点, 或是有理函数的极点.

证明 Show/Hide Proof

若记

$$P_n(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n, \quad a_n \neq 0,$$

$$Q_m(z) = b_0 + b_1 z + \cdots + b_m z^m, \quad b_m \neq 0,$$

那么

$$f(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} = \frac{1}{z^{m-n}} \frac{a_n + a_{n-1} \frac{1}{z} + \cdots + a_0 \frac{1}{z^n}}{b_m + b_{m-1} \frac{1}{z} + \cdots + b_0 \frac{1}{z^m}},$$

所以

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n = m; \\ \infty, & n > m; \\ 0, & n < m. \end{cases}$$

这说明 $z = \infty$ 或是 f 的可去奇点, 或是 f 的极点.

定理 0.2

若 $z = \infty$ 是亚纯函数 f 的可去奇点或极点, 则 f 一定是有理函数.

证明 Show/Hide Proof

因 $z = \infty$ 是 f 的可去奇点或极点, 故必存在 $R > 0$, 使得 f 在 $R < |z| < \infty$ 中全纯. 在 $|z| \leq R$ 中, f 最多只能有有限个极点. 因若有无穷多个极点 $z_j, j = 1, 2, \cdots$, 则 $\{z_j\}$ 必有收敛的子列 $\{z_{k_j}\}$, 设其极限为 a , 则 $|a| \leq R$, 显然若 a 是极点, 则 a 不是孤立奇点, 矛盾! 若 a 不是极点, 则由 f 是亚纯函数可知 f 在 a 处全纯, 但 f 在 a 的任意邻域内必有极点, 矛盾! 今设 $z_1, \cdots, z_n$ 为 f 在 $|z| \leq R$ 中的有限个极点, 它们的阶分别为 $m_1, \cdots, m_n$. 由定理????可知 f 在 $z_j (j = 1, \cdots, n)$ 附近的 Laurent 展开的主要部分为

$$h_j(z) = \frac{c_{-1}^{(j)}}{z - z_j} + \frac{c_{-2}^{(j)}}{(z - z_j)^2} + \cdots + \frac{c_{-m_j}^{(j)}}{(z - z_j)^{m_j}}.$$

设 f 在 ∞ 的邻域内的 Laurent 展开的主要部分为 g , 由定理????和定理????可知, 当 $z = \infty$ 是 f 的极点时, g 是一个多项式; 当 $z = \infty$ 是 f 的可去奇点时, $g \equiv 0$. 令

$$F(z) = f(z) - h_1(z) - \cdots - h_n(z) - g(z),$$

显然, F 在 $\mathbb{C}_\infty$ 中除 $z_1, \dots, z_n$ 和 ∞ 外是全纯的, 而在 $z_1, \dots, z_n$ 和 ∞ 这些点上, f 的主要部分都已经被消去, 因而也是全纯的. 所以, F 是 $\mathbb{C}_\infty$ 上的全纯函数, 因而由定理 0.1, F 是一个常数 c . 于是

$$f(z) = c + g(z) + \sum_{j=1}^n h_j(z),$$

所以 f 是有理函数. □

注 这里, 我们顺便得到了这样一个结论: 任何有理函数一定能分解成部分分式之和, 而且这种分解是唯一的. 这个结论在计算有理函数的不定积分时已经被多次用过.

定义 0.3

非有理函数的亚纯函数称为**超越亚纯函数**. ♣

定理 0.3

$\text{Aut}(\mathbb{C})$ 由所有的一次多项式组成. ♡

证明 Show/Hide Proof

设 $f(z) = az + b, a \neq 0$, 则显然 $f \in \text{Aut}(\mathbb{C})$. 反之, 对于任意的 $f \in \text{Aut}(\mathbb{C})$, 因为 f 是整函数, 如果 ∞ 是它的可去奇点, 则由定理 0.1, f 是一个常数, 这不可能. 如果 ∞ 是 f 的本性奇点, 则由定理 ??, 对于任意 $A \in \mathbb{C}$, 必有 $z_n \rightarrow \infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$. 现在记 $f(z_n) = w_n$, 则 $z_n = f^{-1}(w_n)$, 两端令 $n \rightarrow \infty$, 即得 $f^{-1}(A) = \infty$. 这说明 A 是 f^{-1} 的一个极点, 与 f^{-1} 是整函数相矛盾. 由此可知 ∞ 必为 f 的极点, 由定理 0.1(2) 知道, f 是一个多项式. 又因为 f 在 $\mathbb{C}$ 上是单叶的, 所以 f 只能是一次多项式. □

定理 0.4

$\text{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 由所有的分式线性变换组成. ♡

证明 Show/Hide Proof

因为是在 $\mathbb{C}_\infty$ 上讨论, $\text{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 中的元素不再是全纯函数, 而是亚纯函数. 由分式线性变换的讨论知道, 任何分式线性变换都是 $\text{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 中的元素. 现设 $f \in \text{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$, 则 f 必为亚纯函数, 而且 ∞ 必是 f 的可去奇点或极点. 由定理 0.2, f 必为有理函数, 再由它的单叶性, 它只能是分式线性变换. □

例题 0.1

- (1) 设 $f(z)$ 是亚纯函数, 证明: $f(z)$ 的任意阶零点和任意阶极点均为 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点.
- (2) 设 C 是一条周线 (简单闭曲线), $f(z)$ 在 C 的内部区域亚纯, 在 C 上解析且不为零. 证明:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, C) - P(f, C).$$

其中 $N(f, C)$ 是 $f(z)$ 在 C 内部的零点个数 (计重数), $P(f, C)$ 是极点个数 (计重数).

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点 ($m \geq 1$), 则在 z_0 的邻域内 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, 其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$. 求导数得 $f'(z) = m(z - z_0)^{m-1} \varphi(z) + (z - z_0)^m \varphi'(z)$, 于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - z_0} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} = \frac{m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)}{(z - z_0)\varphi(z)}.$$

显然 z_0 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点, 故 z_0 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点. 又因为 $\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$ 在 z_0 处解析, 所以有

$$\text{Res} \left(\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0 \right) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{f'(z)}{f(z)} = m \neq 0.$$

设 z_p 是 $f(z)$ 的 k 阶极点 ($k \geq 1$), 则在 z_p 的去心邻域内 $f(z) = (z - z_p)^{-k} \psi(z)$, 其中 $\psi(z)$ 在 z_p 处解析且 $\psi(z_p) \neq 0$.

求导数得 $f'(z) = -k(z - z_p)^{-k-1} \psi(z) + (z - z_p)^{-k} \psi'(z)$, 于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-k}{z - z_p} + \frac{\psi'(z)}{\psi(z)} = \frac{-k\psi(z) + (z - z_p)\psi'(z)}{(z - z_p)\psi(z)}.$$

显然 z_0 是 $\frac{f(z)}{f'(z)}$ 的一阶零点, 故 z_0 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点. 又因为 $\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}$ 在 z_p 处解析, 所以有

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)}, z_p\right) = \lim_{z \rightarrow z_p} (z - z_p) \frac{f'(z)}{f(z)} = -k \neq 0,$$

- (2) 设 $z_1, z_2, \dots, z_s$ 为 $f(z)$ 在 C 内部的全部零点, 重数分别为 $m_1, m_2, \dots, m_s$; 设 $p_1, p_2, \dots, p_t$ 为 $f(z)$ 在 C 内部的全部极点, 阶数分别为 $k_1, k_2, \dots, k_t$. 由 (1) 的结论可知, z_i 为 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点, 留数为 m_i ; p_j 为 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点, 留数为 $-k_j$. 由于 $f(z)$ 在 C 上解析且不为零, 所以 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 C 上解析, 从而 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 C 内部除上述点外无其他奇点. 根据留数定理, 有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^s \operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, z_i\right) + \sum_{j=1}^t \operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, p_j\right),$$

即

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^s m_i - \sum_{j=1}^t k_j.$$

根据定义, $\sum_{i=1}^s m_i = N(f, C)$, $\sum_{j=1}^t k_j = P(f, C)$, 故

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, C) - P(f, C).$$

□